Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar, M. B. A.
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
I Semestre 2024
Primer Examen Parcial
Sábado 16 de marzo 2024
Hora de inicio: 13:00
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	37
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

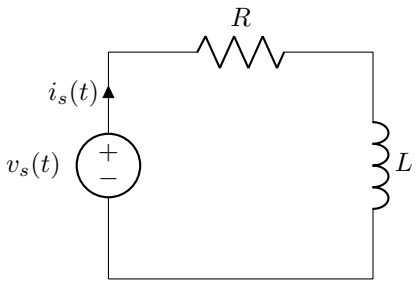
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	3	
Pregunta 3	3	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	4	
Progunta 6	3	
Problema 1	12	
Problema 2	8	

Preguntas cortas

17 Pts

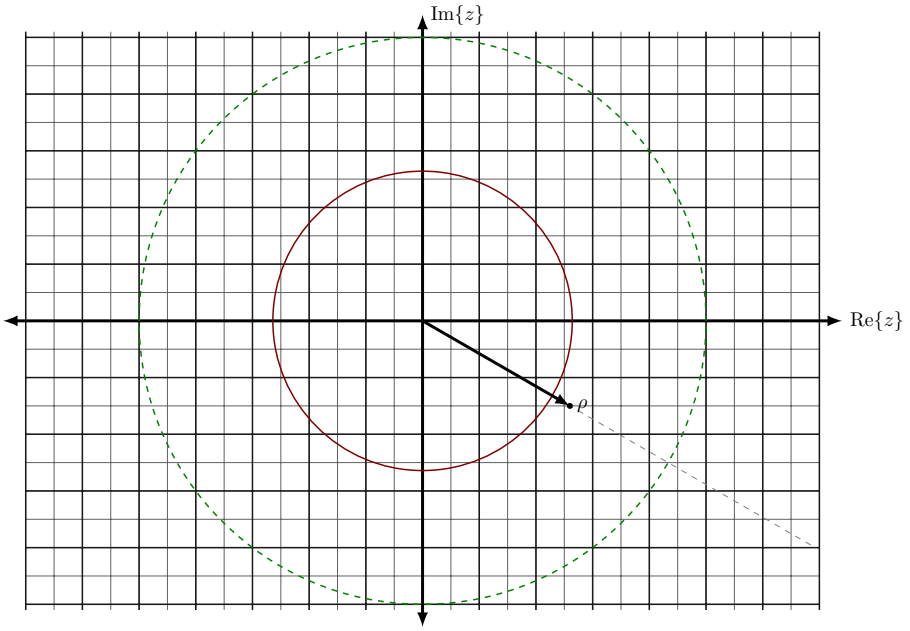
1. Sea el siguiente circuito donde $v_s(t) = 110\sqrt{2}\cos(120\pi t)\,V$. 2 Pts



Si se considera la corriente eléctrica $i_s(t)$ como una señal en el circuito, complete la siguiente tabla:

Número de variables independientes	
Variable independiente	
Variable dependiente	
Dimensionalidad	
Tipo de variable de la señal	
Tipo de valores de la señal	
Naturaleza estadística	
Tipo de señal	

2. Sea el número complejo ρ ilustrado en el siguiente diagrama de Argand: 3 Pts



Si dicho número corresponde a una de las soluciones de $z^4 = c$, con $c \in \mathbb{C}$, entonces

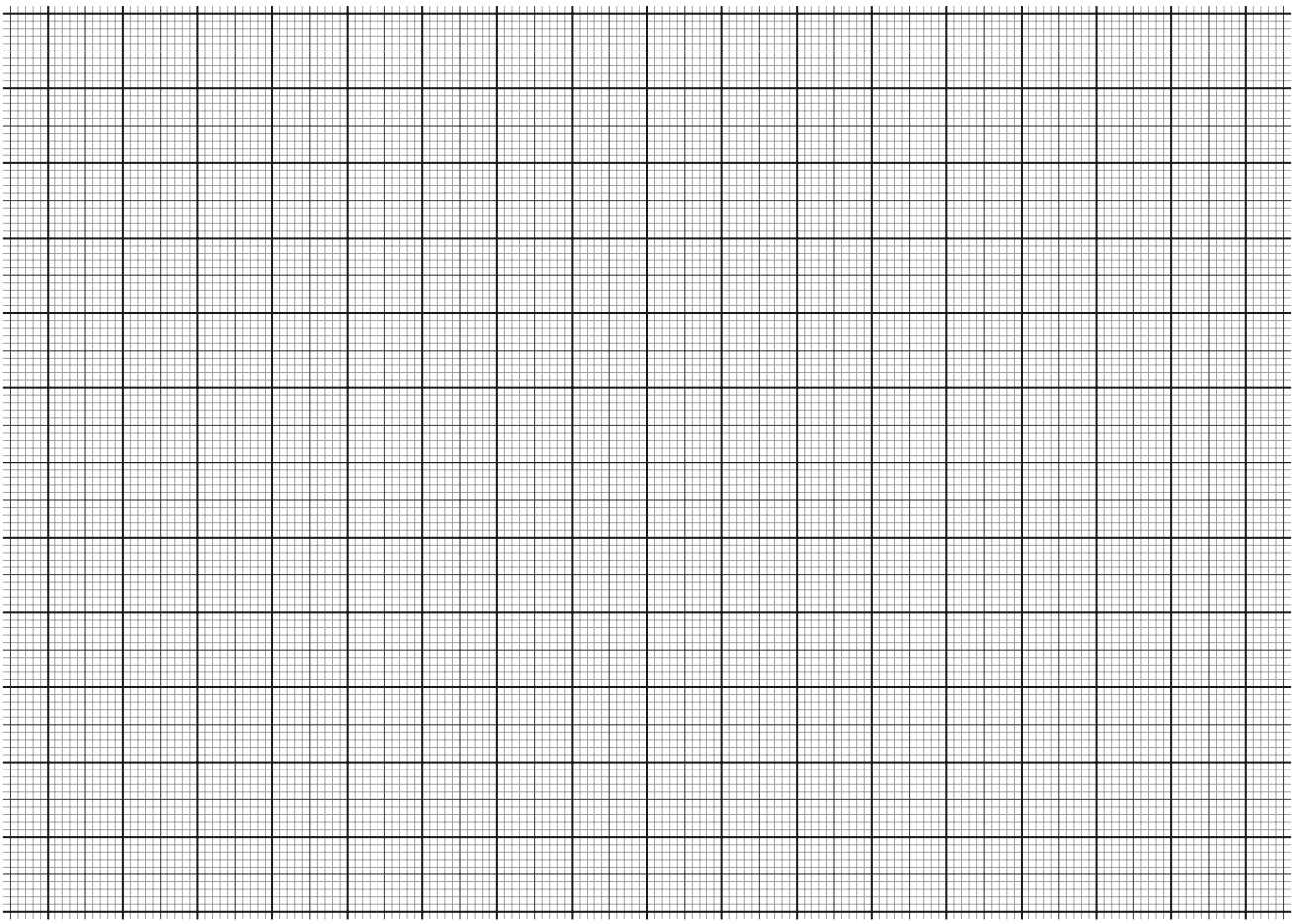
2.1. Encuentre gráficamente las otras soluciones de $z^4 = c$. 2 Pts

2.2. Si el círculo en línea continua tiene radio $|\rho|^{1/4}$ y el círculo en línea punteada tiene radio $|\rho|^4$, dibuje en el diagrama de Argand dónde está c. 1 Pt

3. Del análisis de un circuito eléctrico se extrajeron las siguientes relaciones para cuatro números complejos a, b, z y w: 3 Pts

1. $z + w = 7$
2. $|z| = 3$
3. $|w| = 5$
4. $\angle a = \angle z$
5. $\angle -ja = \angle b$
6. $a + b = w$

Encuentre **gráficamente** los números complejos z, w, a y b.



4. Sea $z = x + jy$ y la funcion $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$. Si se conoce que esta función en $z = 3$ pasa por 0 y además que $v(x, y) = 2xy$, determine la función $u(x, y)$ tal que $f(z)$ sea una función analítica en $\mathbb{C}$. Exprese la función $f(z)$ en términos de la variable z 2 Pts

5. Sea la función de variable compleja:

$$f(z) = \frac{3}{z^3 - 2z^2 + z}$$

4 Pts

5.1. Desarrolle $f(z)$ en una expansión en serie de Laurent válida para $0 < |z - 1| < 1$. 3 Pts

5.2. A partir de la serie desarrollada en el punto anterior, indique qué tipo de punto es $z = 1$, el orden, si aplica, y el residuo allí. Justifique. 1 Pt

6. Dada una trayectoria de integración C en sentido positivo, circular de radio real positivo R, centrada en $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, encuentre el valor de la integral 3 Pts

$$\oint_C z^* \, dz$$

Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **12 Pts**

Sea el mapeo

$$w = \frac{e^{j3\pi/4} - jz}{z + e^{j\pi/4}} \tag{1.1}$$

1.1. Encuentre el mapeo inverso de (1.1) 1 Pt

1.2. Demuestre que la expresión (1.1) es equivalente a: 2 Pts

$$w = -j + \frac{2e^{j3\pi/4}}{z + e^{j\pi/4}}$$

1.3. Indique cuáles mapeos elementales componen al mapeo en la ecuación (1.1). 2.5 Pts

1.4. Sea la región $\mathcal{R}$ dada por todos los puntos $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen

$$\mathcal{R} = \{z \mid |z| \leq 1 \ \wedge \ \mathrm{Re}\{z\} \geq 0 \ \wedge \ \mathrm{Im}\{z\} \geq 0\}$$

Dibuje la región en el plano z. 1 Pt

1.5. Encuentre a qué región del plano w transforma el mapeo (1.1) la región $\mathcal{R}$ indicada en el punto anterior. 4.5 Pts

1.6. Encuentre a qué es mapeado el punto $z = 0$ por el mapeo anterior. 1 Pt

Problema 2 Series de Potencias **8 Pts**

Sea la función

$$f(z) = \frac{1}{-z^2 - z + 6} \tag{2.1}$$

2.1. Determine cuántas series de Taylor centradas en $z_0 = -3$ pueden ser desarrolladas para la función $f(z)$. 1 Pt

2.2. Determine el radio de convergencia de una serie de Taylor centrada en $z_0 = 1 + j$ para la función $f(z)$. 1 Pt

2.3. Especifique las regiones de convergencia que pueden ser asociadas para una expansión en serie de Laurent de $f(z)$ centrada en $z_0 = -3$. Para ello, represente las regiones en un diagrama y defina una expresión algebraica que describa cada región. 2 Pts

2.4. Desarrolle una serie de Laurent que converge a $f(z)$ en la región $0 < |z - 2| < 5$. 4 Pts